

Məsələ Tırtıl 3

Giriş faylı `stdin`
Çıxış faylı `stdout`

— Bağışlayın, bu yazı səhvi idi. Sizi incitmək istəməmishdik.

— Çox vaxt, hərəkət etmək üçün etdiyimiz pis əməlləri ağılabatanlaşdırmağa məcbur qalıyıq. Ancaq bu prosesdə vacib olan budur ki, sahib olduğumuz yeganə həqiqətdən – indiki andan – uzaqlaşmayaq.

Tarixi məlumatları sadələşdirmək istəyərkən, potensial aydınlıq naminə, bəzən münasibətləri və icmaları dağıdırıq. İndidən daha müqəddəs nə ola bilər, deyirik sizə? Sadəcə çəkinmək nə vaxt problemli revizionizmə çevrilir və niyə elə düşünməməliyik ki, siz artıq bu həddi keçmisiniz?

– Müəllif və Çox Macar Tırtılı

Tapşırıq

Bitwise AND əməliyyatını (bundan sonra $\&$ kimi qeyd olunacaq)¹ nəzərdən keçirək.

Bir sıra $b = b_1, b_2, \dots, b_k$ özünü təsvir edən adlanır, əgər elə bir p indeksi ($1 \leq p \leq k$) mövcuddursa ki,

$$b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p.$$

N ədəd təbii ədəddən ibarət $v = v_1, v_2, \dots, v_N$ ardıcılığı verilib. Elə (l, r) indeks cütlərinin sayını müəyyən edin ki, bu cütlər özünü təsvir edən altmassiv yaradır. Yəni elə (l, r) cütlərinin sayını tapın ki, $1 \leq l \leq r \leq N$ və ardıcılıq $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ özünü təsvir edən bir sıra təşkil edir.

Giriş verilənləri

Birinci sətərdə təbii ədəd N verilir. İkinci sətərdə v ardıcılığının elementlərini təmsil edən N təbii ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Tək bir ədəd çap edin — verilmiş xassəni ödəyən (l, r) indeks cütlərinin sayı.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Bitwise AND əməliyyatı ($\&$ ilə göstərilir) iki operandın hər bir bitini müqayisə edən və yalnız hər iki operandın müvafiq bitləri 1 olduqda yeni dəyərdə həmin biti 1-ə təyin edən ikili əməliyyatdır. Başqa sözlə, o, hər bir uyğun bit cütü üzərində məntiqi AND əməliyyatı icra edir. Məsələn, iki 4-bitlik ədədi götürək: $A = 1100_{(2)}$ və $B = 1010_{(2)}$. Onların bitwise AND nəticəsi belə olacaq: $A \& B = 1000_{(2)}$. Bu əməliyyat C++-da $\&$ kimi təyin olunub və digər operatorlar ($+$, $-$ və s.) kimi işləyir.

#	Xallar	Məhdudiyyətlər
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, bütün v_i dəyərləri eynidir
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, burada $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Əlavə məhdudiyyət yoxdur

Nümunələr

stdin	stdout	İzahlar
5 1 1 4 0 2	13	Verilmiş nümunə üçün xassəni ödəyən intervallar bunlardır: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).